

**RENCANA STUDI
BEASISWA UNGGULAN BAGI MASYARAKAT BERPRETASI
MAHASISWA BARU PROGRAM MAGISTER**

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

Oleh:

**Nyayu Chika Marselina
0120251571075503020041**

**PROGRAM STUDI ILMU KOMPUTER
DEPARTEMEN ILMU KOMPUTER DAN ELEKTRONIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS GADJAH MADA
2025**

A. Identitas Program Magister

1. Identitas Program Studi

Universitas Tujuan	Universitas Gadjah Mada
Program Studi	Magister Ilmu Komputer
Akreditasi Perguruan Tinggi	2006/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/XII/2022 (Unggul)
Akreditasi Program Studi	025/SK/LAM-INFOKOM/Ak/M/III/2024 (Unggul)
Total SKS	Minimal 40 SKS
Gelar Akademik	Master of Computer Science (M.Cs)

2. Alasan memilih Program Studi Ilmu Komputer

Alasan saya memilih program studi (prodi) Ilmu Komputer adalah karena sejak Sekolah Menengah Atas (SMA), saya memiliki minat yang tinggi terhadap bidang ini, terutama dalam hal logika matematika dan berpikir analitis. Saya juga memiliki *passion* yang kuat di bidang yang berkaitan dengan teknologi dan pemrograman. Sejak saat itu, saya merasa bahwa Ilmu Komputer adalah tempat yang paling tepat untuk saya. Rencana studi saya pun telah saya susun sejak SMA, salah satunya dengan menjadikan ilmu komputer sebagai lanjutan dari studi matematika. Saya menyadari bahwa untuk dapat memahami ilmu komputer secara lebih mendalam, saya perlu memiliki fondasi logika yang kuat terlebih dahulu yang saya dapatkan melalui studi di jurusan matematika. Setelah benar-benar berkecimpung di matematika dengan peminatan komputasi, saya semakin yakin bahwa ilmu komputer adalah pendalaman dari ketertarikan saya terhadap logika dan pemecahan masalah. Dari penjabaran di atas diiringi dengan latar belakang dan minat saya, saya ingin mengembangkan diri, memperkaya ilmu, dan mendalami bidang penelitian yang memanfaatkan *Artificial Intelligence* (AI) dalam melakukan pendeteksian dini dengan melanjutkan pendidikan ke jenjang magister. Beberapa pertimbangan saya memilih Magister Ilmu Komputer UGM, yakni:

- UGM memiliki banyak pakar di bidang AI, khususnya dalam melakukan pengolahan citra maupun teks.
- Banyak pakar AI di UGM yang telah melakukan penelitian-penelitian yang bersesuaian dengan bidang AI yang ingin saya dalami sehingga saya dapat belajar langsung dari pakar AI di UGM.
- Program studi Magister Ilmu Komputer UGM terdiri dari beberapa bidang minat penelitian, antara lain Sains Data (SD), Sains Komputasional (SK), Sistem Komputer (SIK), dan Manajemen Informasi (MI). Bidang minat SD menjadi bidang minat yang akan saya pilih didukung dengan bidang minat SK karena bersesuaian dengan tujuan saya yang ingin mendalami bidang penelitian yang memanfaatkan AI.
- Terdapat dua mata kuliah wajib bidang minat SD, yakni Kecerdasan Komputasional dan Pembelajaran Mesin serta *Data Science* yang saya butuhkan sebagai penguat fondasi mengenai AI.
- Terdapat beberapa mata kuliah pendukung yang ada di UGM yang menunjang saya untuk mendalami penelitian di mengenai AI, seperti Teori Komputasi, Pengolahan dan Analisis Citra Digital, Prinsip Kecerdasan Artifisial, serta Rekayasa Fitur dan

Pengenalan Pola yang saya butuhkan sebagai pendukung kompetensi dan pemahaman saya dalam membangun model AI yang lebih efektif dan aplikatif.

Lebih dari itu, ilmu komputer juga memiliki potensi kolaborasi yang sangat luas dengan berbagai sektor, seperti kesehatan dan pendidikan. Hal ini mendorong rasa ingin tahu saya untuk mempelajari berbagai bidang, sambil tetap berfokus pada keilmuan yang saya tekuni. Pesatnya perkembangan teknologi membuat saya semakin melihat ilmu komputer sebagai bidang yang sangat strategis untuk ditekuni. Prodi ini tidak hanya memberikan ilmu yang relevan dengan zaman, tetapi juga membuka akses terhadap peluang-peluang baru dalam pengembangan teknologi di masa yang akan datang.

B. Rencana Tesis

Rencana Judul Penelitian:

Implementasi Kombinasi Teknik Perbaikan Citra dan Arsitektur *ViT-Net* dalam Segmentasi 3D Tumor Otak pada Citra MRI

1. Latar Belakang

Tumor otak merupakan salah satu jenis penyakit yang memiliki dampak yang serius terhadap kualitas dan keselamatan pasien. Deteksi dini menjadi aspek yang sangat krusial agar pengobatan dapat dilakukan dengan lebih akurat. Deteksi dini tumor otak dapat dilakukan menggunakan citra medis *Magnetic Resonance Imaging* (MRI) yang mampu memberikan gambaran struktur otak secara detail. Dalam hal inilah AI, khususnya dengan metode *Deep Learning* (DL), memiliki peran penting sebagai alternatif yang dapat membantu proses diagnosis menjadi lebih objektif dan akurat. DL memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi pola rumit dari berbagai bentuk data, seperti foto, teks, bahkan suara (Nurhakiki & Yahfizham, 2024). Beberapa referensi jurnal yang melakukan penelitian deteksi dini pada penyakit tumor otak disajikan pada tabel berikut.

Judul	Tahun Terbit	Metode	Kelebihan	Kekurangan
<i>Multiple Brain Tumor Classification with Dense CNN Architecture Using Brain MRI Images</i>	2023	<i>Basic Convolutional Neural Network</i> (CNN), VGG16, <i>DenseNet</i> , dan Modifikasi CNN	1. Data per kelas yang cukup seimbang 2. Metode-metode yang digunakan menghasilkan nilai presisi, <i>recall</i> , dan <i>f1-score</i> di atas 90% serta akurasi di atas 85% 3. Metode yang digunakan bervariasi sehingga memungkinkan untuk melihat metode mana yang paling baik	1. Hanya berfokus menggunakan CNN 2. Modifikasi CNN yang dilakukan hanya berfokus pada penambahan layer konvolusi 3. Waktu pemrosesan <i>training</i> yang lama karena model yang dibuat menggunakan lapisan konvolusi yang banyak 4. Data yang digunakan masih berbentuk 2 dimensi
<i>A Deep Analysis of Brain Tumor Detection from MR Images Using Deep Learning Networks</i>		CNN, <i>ResNet50</i> , VGG16, <i>InceptionV3</i>	1. Melakukan preprocessing data menggunakan Gaussian dan Laplacian filter untuk meminimalisir noise pada citra MRI 2. Melakukan augmentasi data agar data per kelas seimbang	1. Hasil akurasi dan <i>recall</i> dari metode lain selain CNN masih berada di bawah 82% 2. Grafik <i>training</i> per epoch yang dihasilkan oleh setiap metode cenderung over fitting

			3. Metode-metode yang digunakan menghasilkan nilai Area Under Curve (AUC) di atas 88%	3. Data per kelasnya tidak seimbang dan tidak melakukan augmentasi data 4. Data yang digunakan masih berbentuk 2 dimensi
<i>Automated Classification of Brain Tumors from Magnetic Resonance Imaging Using Deep Learning</i>		VGG16, VGG19, ResNet50, InceptionV3, MobileNetV2, dan Modifikasi CNN	1. Metode-metode yang digunakan menghasilkan nilai akurasi, presisi, <i>recall</i> , dan <i>f1-score</i> di atas 84% 2. Metode yang digunakan bervariasi sehingga memungkinkan untuk melihat metode mana yang paling baik 3. Grafik <i>training</i> akurasi dan <i>loss</i> per <i>epoch</i> menunjukkan <i>good fitting</i> meskipun di awal <i>epoch</i> terjadi lonjakan	1. Modifikasi CNN yang dilakukan hanya berfokus pada penambahan lapisan konvolusi 2. Hanya berfokus menggunakan CNN dan jenis-jenis CNN lainnya 3. Data per kelasnya tidak seimbang dan tidak melakukan augmentasi data 4. Data yang digunakan masih berbentuk 2 dimensi
<i>Brain Tumor Classification using Vision Transformer with Selective Cross-Attention Mechanism and Feature Calibration</i>	2024	Modifikasi Vision Transformer (ViT)	1. Jumlah data per kelas yang digunakan seimbang 2. Melakukan modifikasi arsitektur ViT dengan melakukan penambahan <i>layer cross attention</i> setelah <i>encoder</i> dan melakukan <i>feature calibration</i> 3. Menghasilkan nilai akurasi, <i>recall</i> , presisi, dan <i>f1-score</i> di atas 90%	1. Modifikasi yang dilakukan masih berfokus dalam 1 arsitektur 2. Data yang digunakan masih berbentuk 2 dimensi

Berdasarkan beberapa referensi jurnal di atas, terdapat beberapa arsitektur DL yang banyak digunakan untuk mendeteksi tumor otak, yakni CNN dan ViT. Hasil yang diperoleh dalam melakukan klasifikasi tumor otak pada citra MRI sudah berkisar di atas 85%. Pada penelitian-penelitian di atas, saya melihat peluang untuk mengembangkan penelitian deteksi dini tumor otak pada citra MRI, seperti penelitian-penelitian terdahulu tidak melakukan perbaikan citra yang menyebabkan citra MRI berpotensi memiliki banyak *noise*

hingga buram. Penelitian-penelitian tersebut juga masih mengolah data citra yang berbentuk dua dimensi. Beberapa penelitian juga terindikasi mengalami kondisi *overfitting* yang mana model DL hanya dapat memprediksi penyakit tumor otak pada data yang telah dilatih berulang-ulang dan apabila digunakan pada data baru, maka model DL berkemungkinan bias dalam melakukan prediksi bagian tumor otak karena merasa asing dengan data yang baru.

Oleh karena itu, saya menjadikan klasifikasi tumor otak pada citra MRI sebagai rencana penelitian tesis saya karena saya melihat peluang untuk mengembangkan penelitian sebelumnya didukung dengan adanya referensi yang kuat. Penelitian ini mengusulkan penggabungan dari arsitektur *ViT* dan CNN dikarenakan *ViT* memiliki rancangan yang bekerja untuk data yang berskala besar dengan memori yang lebih efisien dan memungkinkan proses *training* menjadi lebih singkat, sedangkan CNN, khususnya *U-Net* memiliki *layer-layer* konvolusi yang memungkinkan penangkapan detail bagian tumor dengan sangat baik. Penggabungan *ViT* dan *U-Net* dilakukan dengan cara menjadikan *ViT* sebagai jembatan antara *encoder* dan *decoder* pada arsitektur *U-Net*. Penelitian ini juga akan menerapkan kombinasi teknik perbaikan citra antara peningkatan kontras dan *noise reduction*. Penerapan perbaikan citra bertujuan untuk memperjelas bagian tumor dan mengurangi *noise* pada citra MRI otak. Parameter evaluasi yang digunakan pada penelitian ini adalah akurasi, spesifisitas, f1-score, *Mean Squared Error* (MSE), *Structural Similarity Index Measure* (SSIM) dan *Area Under the ROC* (AUC-ROC) *curve* untuk melihat seberapa akurat model DL dalam melakukan prediksi. Jika memungkinkan penelitian ini akan dilakukan sampai dengan tahap *deployment* menggunakan Streamlit sehingga selain menghasilkan nilai dari parameter-parameter evaluasi, penelitian ini juga menghasilkan sebuah *website* yang mana pengguna dapat memasukkan citra otak yang nantinya akan diprediksi pada laman yang disediakan dan memperoleh hasil prediksi berupa jenis tumor otak.

2. Target Capaian

Beberapa target yang diharapkan dapat dicapai melalui penelitian klasifikasi tumor otak pada citra MRI, antara lain:

- a. Menghasilkan model klasifikasi tumor otak berbasis gabungan antara CNN dengan *ViT* sehingga mampu mengklasifikasikan jenis tumor otak dengan lebih akurat.
- b. Menerapkan teknik perbaikan citra untuk meningkatkan kualitas citra MRI sebelum dilakukan proses klasifikasi agar performa model DL meningkat.
- c. Mengevaluasi performa model menggunakan parameter-parameter evaluasi untuk memastikan performa dan konsistensi model pada berbagai jenis data.
- d. Jika memungkinkan, membangun *website* sebagai prototipe awal untuk memvisualisasikan hasil klasifikasi tumor otak yang dapat digunakan sebagai uji coba dan pengenalan sistem prediksi sederhana tumor otak pada citra MRI.
- e. Memberikan sumbangsih terhadap perkembangan penelitian AI dalam bidang medis di Indonesia.
- f. Menjadi langkah awal pengembangan alternatif diagnosis yang nantinya dapat digunakan oleh rumah sakit maupun lembaga kesehatan.

C. Rencana Waktu Pelaksanaan Studi

1. Rencana Akademik

Rencana akademik yang akan saya lakukan selama masa pelaksanaan studi disajikan dalam tabel berikut.

Semester	Tahun																											
	2025					2026												2027										
	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8			
1																												
2																												
3																												
4																												
Wisuda																												

Dalam menyelesaikan studi Magister Ilmu Komputer UGM, diperlukan minimal 45 Satuan Kredit Semester (SKS) sebagai syarat kelulusan. Saya memulai kegiatan perkuliahan saya pada semester gasal tahun akademik 2025/2026. Rincian mata kuliah yang akan saya ambil mulai dari awal masuk perkuliahan hingga wisuda dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tahun Akademik	Semester	Nama Mata Kuliah	SKS
2025/2026	1	Analisis Algoritma	3
		Metodologi Riset	3
		Matematika untuk Ilmu Komputer	3
		<i>Data Science</i>	3
	2	Proposal Tesis	2
		Teori Komputasi	3
		Kecerdasan Komputasional dan Pembelajaran Mesin	3
		Prinsip Kecerdasan Artifisial	3
		Rekayasa Fitur dan Pengenalan Pola	3
2026/2027	3	Pengolahan dan Analisis Citra Digital	3
		Seminar Tesis	3
		Tesis	6
	4	Publikasi Prosiding Seminar Internasional	4
		Seminar Tesis	3
		Tesis	6
		Publikasi Jurnal Nasional Terakreditasi	5

2. Kegiatan Penunjang

Adapun beberapa kegiatan penunjang yang akan saya lakukan selama perkuliahan, sebagai berikut:

- a. Ikut serta ke dalam kegiatan hingga menjadi bagian dari kepengurusan Himpunan Mahasiswa Pascasarjana (HMP) UGM untuk memperluas relasi dari berbagai bidang.
- b. Menjadi asisten dosen pada mata kuliah tertentu prodi ilmu komputer untuk mengasah kemampuan *public speaking*, pengajaran, interpersonal, manajemen waktu, bahkan komunikasi dalam bahasa Inggris apabila menjadi asisten dosen kelas *International Undergraduate Program* (IUP) UGM. Selain itu, menjadi asisten dosen juga turut membantu dalam memperdalam ilmu yang telah dimiliki dengan membagikannya kepada orang lain sekaligus menjadi tantangan dalam membuktikan seberapa paham saya dengan ilmu yang telah saya pelajari.
- c. Mengikuti kompetisi dalam skala apapun (universitas, kota, provinsi, nasional, ataupun internasional) untuk meningkatkan rasa percaya diri, mengasah kemampuan, dan berelasi dengan orang-orang hebat di bidang yang sama dari berbagai tempat.
- d. Mengikuti penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk memperluas ruang lingkup dalam membagikan keilmuan yang dimiliki dan turut menghasilkan luaran yang juga dapat diakses oleh banyak orang.
- e. Mengikuti seminar internasional untuk peningkatan pengetahuan dan memperdalam pemahaman tentang isu-isu global.
- f. Melakukan publikasi rutin sebagai luaran mata kuliah hingga tesis yang diikutsertakan pada jurnal nasional terakreditasi *Science and Technology Index* (SINTA) dan jika memungkinkan juga pada Scopus.

Dengan menyusun rencana studi ini, saya sangat berharap dapat menjalani pendidikan Magister Ilmu Komputer UGM secara terstruktur, fokus, dan tepat waktu. Rencana ini saya buat dengan mempertimbangkan keterkaitan antara latar belakang, minat keilmuan, dan arah kontribusi saya di masa depan yang ingin berkecimpung di bidang teknologi dan pendidikan. Saya masih ingat Pak Suharso Monoarfa sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) pada masanya pernah mengimbau generasi muda Indonesia dalam acara Indonesia Emas 2045, “generasi muda Indonesia ke depan harus menjadi generasi emas yang menguasai bahasa lokal, bahasa nasional, bahasa internasional, dan **bahasa koding** sehingga (dapat menjadi) alat komunikasi dalam menghadapi perkembangan teknologi yang pesat.”

Kutipan tersebut menjadi pengingat bagi saya bahwa menguasai empat bahasa tersebut, terutama bahasa koding bukan sekadar keterampilan teknis, melainkan bentuk kesiapan masyarakat untuk hidup di era digital. Saya percaya dengan bekal pendidikan, pengalaman, semangat untuk terus belajar, dan komitmen untuk berkontribusi, saya dapat mengambil peran dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Melalui Beasiswa Unggulan 2025, saya berharap dapat menjadi bagian dari generasi muda yang tidak hanya unggul secara intelektual, tetapi juga memberi kontribusi nyata untuk Indonesia.